



Realización de proyectos de infraestructura común de telecomunicación (ICT)

TEMA 4. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN DE TELEFONÍA DISPONIBLE AL PÚBLICO Y DE BANDA ANCHA

Carlos Bárcena García
Fernando Martín Rodríguez

Índice

1	Introducción.....	3
1.1	Definición de la red de la edificación.....	3
1.1.1	Red de alimentación	3
1.1.2	Red de distribución.....	4
1.1.3	Red de dispersión	4
1.1.4	Red interior de usuario	4
1.2	Tipos de redes interiores al edificio.....	4
2	Red de cables de pares trenzados (UTP)	6
2.1	Elementos de conexión.....	6
2.1.1	Punto de interconexión (Punto de terminación de red)	6
2.1.2	Punto de distribución.....	7
2.1.3	Punto de acceso al usuario (PAU).....	7
2.1.4	Bases de acceso terminal.....	8
2.2	Diseño y dimensionamiento de la red	9
2.2.1	Previsión de la demanda.....	9
2.2.2	Dimensionamiento mínimo de la red	9
2.2.3	Dimensionamiento mínimo de la red de dispersión.....	10
2.2.4	Dimensionamiento mínimo de la red interior de usuario	10
2.2.5	Particularidades de los conjuntos de viviendas unifamiliares	10
2.2.6	Cálculo de atenuaciones	11
3	Red de cables de pares telefónicos	11
3.1	Elementos de conexión.....	11
3.1.1	Punto de interconexión (Punto de terminación de red)	12
3.1.2	Punto de distribución.....	12
3.1.3	Punto de acceso al usuario (PAU).....	13
3.1.4	Bases de acceso terminal (BAT)	14
3.2	Diseño y dimensionamiento de la red	15
3.2.1	Previsión de la demanda.....	15
3.2.2	Dimensionamiento mínimo de la red de distribución	15
3.2.3	Dimensionamiento mínimo de la red de dispersión.....	17
3.2.4	Dimensionamiento mínimo de la red interior de usuario	18
3.2.5	Particularidades de los conjuntos de viviendas unifamiliares	18
3.2.6	Cálculo de las atenuaciones.....	19

4	Diseño y dimensionamiento mínimo de la red de cables coaxiales	19
4.1	Elementos de conexión.....	19
4.1.1	Punto de interconexión (Punto de terminación de red)	19
4.1.2	Punto de distribución.....	20
4.1.3	Punto de acceso al usuario (PAU)	21
4.1.4	Bases de acceso terminal (BAT)	22
4.2	Diseño y dimensionamiento de la red	23
4.2.1	Previsión de la demanda.....	23
4.2.2	Dimensionamiento mínimo de la red de distribución	24
4.2.3	Dimensionamiento mínimo de la red de dispersión.....	24
4.2.4	Dimensionamiento mínimo de la red interior de usuario	24
4.2.5	Particularidades de los conjuntos de viviendas unifamiliares	25
4.2.6	Cálculo de la atenuación.....	25
5	Diseño y dimensionamiento mínimo de la red de fibra óptica	26
5.1	Elementos de conexión.....	26
5.1.1	Punto de interconexión (Punto de terminación de red)	26
5.1.2	Punto de distribución.....	27
5.1.3	Punto de acceso al usuario (PAU)	29
5.1.4	Bases de acceso terminal.....	30
5.2	Diseño y dimensionamiento de la red	31
5.2.1	Previsión de la demanda.....	31
5.2.2	Dimensionamiento mínimo de la red de distribución	31
5.2.3	Dimensionamiento mínimo de la red de dispersión.....	32
5.2.4	Dimensionamiento mínimo de la red interior de usuario	32
5.2.5	Particularidades de los conjuntos de viviendas unifamiliares	33
5.2.6	Cálculo de las atenuaciones.....	34

1 Introducción

El objetivo es establecer las características técnicas mínimas que deberán cumplir las infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT) destinadas a proporcionar el acceso a los servicios de telefonía disponible al público (STDP) y a los servicios de telecomunicaciones de banda ancha prestados a través de redes públicas de comunicaciones electrónicas, prestados por operadores habilitados para el establecimiento y explotación de las mismas.

La normativa viene especificada en el Anexo II del R.D 346/2011 y en la Orden Ministerial ITC/1644/2011 que desarrolla el reglamento.

1.1 Definición de la red de la edificación

La red de la edificación es el conjunto de conductores, elementos de conexión y equipos, tanto activos como pasivos, que es necesario instalar para establecer la conexión entre las bases de acceso de terminal (BAT) y la red exterior de alimentación.

Se divide en los siguientes tramos:

1.1.1 Red de alimentación

Es la red de conexión de los operadores con el edificio. Es propiedad de los operadores, y termina en el punto de interconexión

Existen dos posibilidades en función del método de enlace utilizado por los operadores entre sus centrales y la edificación:

1. Cuando el enlace se produce mediante cable

Es la parte de la red de la edificación, propiedad del operador, formada por los cables que unen las centrales o nodos de comunicaciones con la edificación. Se introduce en la ICT de la edificación a través de la arqueta de entrada y de la canalización externa hasta el registro de enlace, donde se encuentra el punto de entrada general, y de donde parte la canalización de enlace, hasta llegar al registro principal ubicado en el recinto de instalaciones de telecomunicación inferior (RITI), donde se ubica el punto de interconexión. Incluirá todos los elementos, activos o pasivos, necesarios para entregar a la red de distribución de la edificación las señales de servicio, en condiciones de ser distribuidas.

2. Cuando el enlace se produce por medios radioeléctricos

Es la parte de la red de la edificación formada por los elementos de captación de las señales emitidas por las estaciones base de los operadores, equipos de recepción y procesado de dichas señales y los cables necesarios para dejarlas disponibles para el servicio en el correspondiente punto de interconexión de la edificación. Los elementos de captación irán situados en la cubierta o azotea de la edificación introduciéndose en la ICT de la edificación a través del correspondiente elemento pasamuros y la canalización de enlace hasta el recinto de instalaciones de telecomunicación superior (RITS), donde irán instalados los equipos de recepción y procesado de las señales captadas y de donde, a través de la canalización principal de la ICT, partirán los cables de unión con el RITI donde se encuentra el punto de interconexión ubicado en el registro principal.

El diseño y dimensionado de la red de alimentación, así como su realización, serán responsabilidad de los operadores del servicio.

1.1.2 Red de distribución

Es la parte de la red formada por los cables, de pares trenzados (o en su caso de pares), de fibra óptica y coaxiales, y demás elementos que prolongan los cables de la red de alimentación, distribuyéndolos por la edificación para poder dar el servicio a cada posible usuario.

Parte del punto de interconexión situado en el registro principal que se encuentra en el RITI y, a través de la canalización principal, enlaza con la red de dispersión en los puntos de distribución situados en los registros secundarios. La red de distribución es única para cada tecnología de acceso, con independencia del número de operadores que la utilicen para prestar servicio en la edificación.

Su diseño y realización será responsabilidad de la propiedad de la edificación.

1.1.3 Red de dispersión

Es la parte de la red, formada por el conjunto de cables, de pares trenzados (o en su caso de pares), de fibra óptica y coaxiales, y demás elementos, que une la red de distribución con cada vivienda, local o estancia común.

Parte de los puntos de distribución, situados en los registros secundarios (en ocasiones en el registro principal) y, a través de la canalización secundaria (en ocasiones a través de la principal y de la secundaria), enlaza con la red interior de usuario en los puntos de acceso al usuario situados en los registros de terminación de red de cada vivienda, local o estancia común.

Su diseño y realización será responsabilidad de la propiedad de la edificación.

1.1.4 Red interior de usuario

Aun existiendo las tres posibles redes de distribución y dispersión en el edificio, la red interior de la vivienda se realizará solamente con cable de pares trenzados en los casos en que la red de distribución y dispersión sea de cable de pares trenzados, cable de pares o cable de fibra óptica y con cable coaxial cuando la red de distribución y dispersión sea de cable coaxial.

De esta forma, la red interior de usuario es la parte de la red formada por los cables de pares trenzados, cables coaxiales (cuando existan) y demás elementos que transcurren por el interior de cada domicilio de usuario, soportando los servicios de telefonía disponible al público y de telecomunicaciones de banda ancha. Da continuidad a la red de dispersión de la ICT comenzando en los puntos de acceso al usuario y, a través de la canalización interior de usuario configurada en estrella, finalizando en las bases de acceso de terminal situadas en los registros de toma.

Su diseño y realización será responsabilidad de la propiedad de la edificación.

1.2 Tipos de redes interiores al edificio

El Reglamento incluya tres posibles redes para los servicios de telecomunicaciones de telefonía disponible al público y de banda ancha. El proyectista debe elegir el tipo (o tipos) de cableado a emplear:

- a. Red de cable de pares trenzados (UTP de 8 hilos) o Red de cable de pares (telefónicos)

El R.D. 346/2011 en su Anexo II Punto 3.1.1 establece que la red de cable de pares trenzados se instalará cuando la distancia entre el punto de interconexión y el punto de acceso al usuario más alejado se a inferior a 100 m. En caso contrario, de que fuese superior, se diseñará e instalará la red de cable de pares.

- b. Red de cable coaxial
- c. Red de cable de fibra óptica.

El Proyecto técnico original es el que servirá para solicitar la licencia de obra y se diseña en ausencia de información de las tecnologías que pueden aplicar los operadores

El punto 3 del anexo II del Reglamento otorga al proyectista la responsabilidad final de decidir las tecnologías a utilizar en las redes de distribución y dispersión. Esta decisión se debe basar en la información obtenida mediante el procedimiento de consulta e intercambio de información entre el proyectista de la ICT y los operadores de telecomunicación establecido en el artículo 8 del R.D. 346/2011 sobre la tecnología empleada en sus redes de acceso (cable de pares, cable coaxial o fibra óptica), a partir de la cual modificará en su caso, el Proyecto Técnico Original.

Por último señalar que aun existiendo tres posibles redes de distribución y dispersión en el edificio, como ya se ha visto, la red interior de la vivienda se realiza con cable de pares trenzados, en los casos en que la red de distribución y de dispersión sea de cable de pares trenzados, cable de pares o cable de fibra óptica (en este caso se instalará además una toma de F.O en la estancia principal) y con cable coaxial cuando la red de distribución y de dispersión sea de cable coaxial.

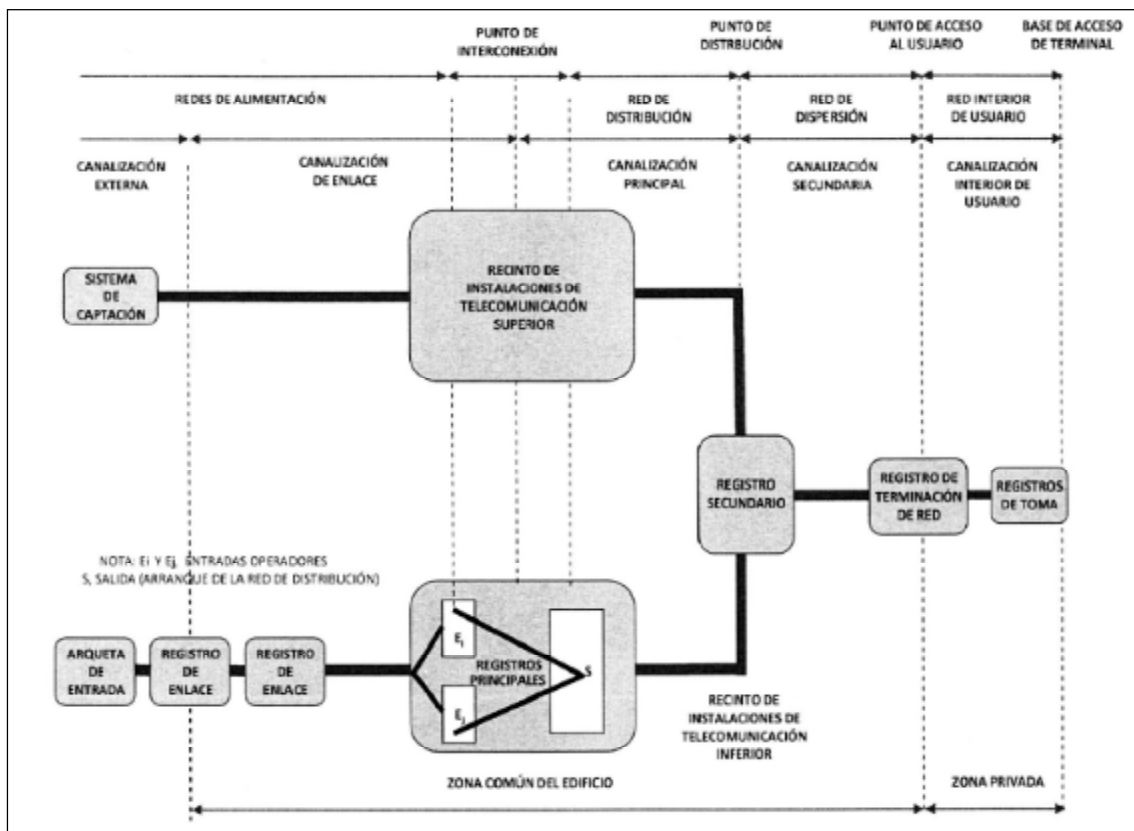


Figura 4.1.- Esquema general de una ICT.

2 Red de cables de pares trenzados (UTP)

Esta red puede soportar la telefonía clásica y el ADSL pero su mayor potencial es ser utilizado como el último paso de una red de banda ancha (FTTB).

2.1 Elementos de conexión

Son los utilizados como puntos de unión o terminación de los tramos de red definidos anteriormente.

2.1.1 Punto de interconexión (Punto de terminación de red)

Realiza la unión entre cada una de las redes de alimentación de los operadores del servicio y las redes de distribución de la ICT de la edificación, y delimita las responsabilidades en cuanto a mantenimiento entre el operador del servicio y la propiedad de la edificación.

Se situará en el registro principal, con carácter general, en el interior del recinto de instalaciones de telecomunicación inferior del edificio (RITI), y estará compuesto por una serie de paneles de conexión o regletas de entrada donde finalizarán las redes de alimentación de los distintos operadores de servicio, por una serie de paneles de conexión o regletas de salida donde finalizará la red de distribución de la edificación, y por una serie de latiguillos de interconexión que se encargarán de dar continuidad a las redes de alimentación hasta la red de distribución de la edificación en función de los servicios contratados por los distintos usuarios.

Regletas o paneles de conexión de entrada

Se reservará espacio suficiente para albergar los pares de las redes de alimentación; en el cálculo del espacio necesario se tendrá en cuenta que el número total de pares (para todos los operadores del servicio) de los paneles o regletas de entrada será como mínimo 1,5 veces el número de pares de los paneles o regletas de salida, salvo en el caso de edificios o conjuntos inmobiliarios con un número de PAU igual o menor que 10, en los que será, como mínimo, dos veces el número de pares de los paneles o regletas de salida.

Regletas o paneles de conexión de salida para redes de distribución de pares trenzados

El panel de conexión o regleta de salida deberá estar constituido por un panel repartidor dotado con tantos conectores hembra miniatura de ocho vías (RJ45) como acometidas de pares trenzados constituyan la red de distribución de la edificación. La unión con las regletas de entrada se realizará mediante latiguillos de interconexión.

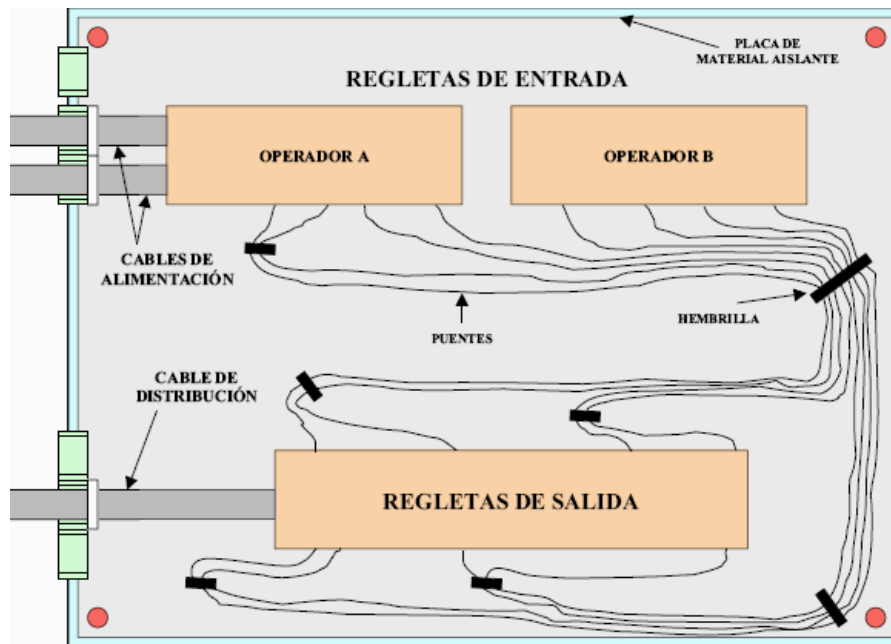


Figura 4.1.- Punto de interconexión de la Red de Pares/Pares Trenzados.

2.1.2 Punto de distribución

Realiza la unión entre las redes de distribución y de dispersión de la ICT de la edificación. En este caso se hace distribución en estrella (cables UTP directos del RITI al PAU) por lo que en el registro secundario no habrá conexiones. Se deben dejar eso sí en los registros secundarios, cables UTP de reserva que quedarán enrollados en forma de bucle con longitud suficiente para llegar al PAU más alejado de esa planta.

2.1.3 Punto de acceso al usuario (PAU).

Realiza la unión entre la red de dispersión y la red interior de usuario de la ICT de la edificación. Permite la delimitación de responsabilidades en cuanto a la generación, localización y reparación de averías entre la propiedad de la edificación o la comunidad de propietarios y el usuario final del servicio. Se ubicará en el registro de terminación de red situado en el interior de cada vivienda, local o estancia común.

Cada una de las acometidas de pares trenzados de la red de dispersión terminará en un conector RJ-45 hembra que hará de PAU con “medio de corte y punto de prueba”.

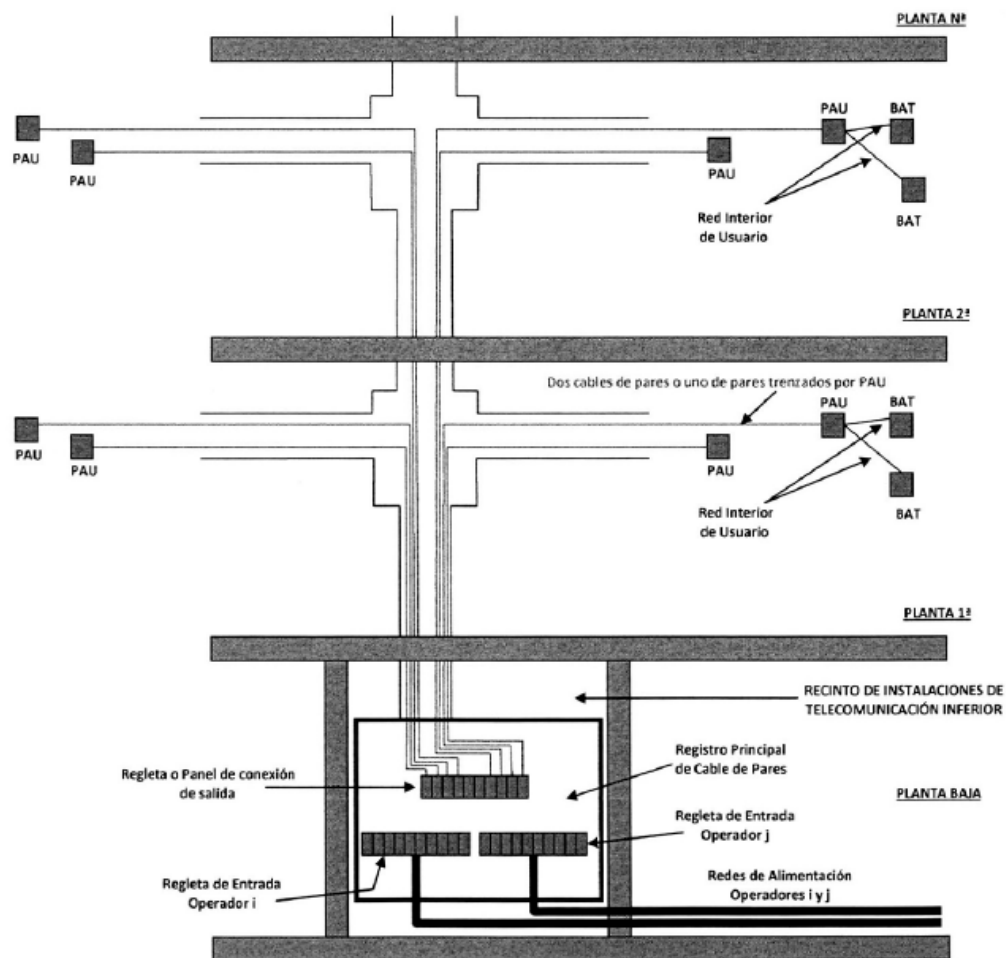


Figura 4.2.- Esquema general de una red de cable de pares trenzados

2.1.4 Bases de acceso terminal

Realizan la unión entre la red interior de usuario y cada uno de los terminales.

Los hilos conductores de cada rama de la red interior se conectarán a los 8 contactos del conector RJ-45 hembra miniatura de 8 vías de la BAT en que terminen.



Figura 4.3.- BAT de Pares Trenzados

2.2 Diseño y dimensionamiento de la red

2.2.1 Previsión de la demanda

Como criterio de referencia, la tecnología basada en redes de pares trenzados se utilizará en aquellas edificaciones en las que la distancia entre el punto de interconexión y el punto de acceso al usuario más alejado es inferior a 100 metros.

Para que la red interior sea capaz de atender la demanda a largo plazo del inmueble, se realizará una evaluación de las necesidades. Primeramente será necesario calcular el número de acometidas necesarias. Cada acometida estará formada por un cable no apantallado de 4 pares trenzados de cobre de Clase E (Categoría 6) o superior, y se aplicarán los valores siguientes:

- i. Viviendas: 1 cable UTP por vivienda.
- ii. Locales comerciales u oficinas en edificaciones de viviendas:
 - a. Cuando esté definida la distribución en planta de los locales u oficinas, se considerará 1 cable UTP para cada local u oficina.
 - b. Si sólo se conoce la superficie destinada a locales u oficinas: 1 cable UTP por cada 33 m² útiles, como mínimo.
- iii. Locales comerciales u oficinas en edificaciones destinadas fundamentalmente a este fin:
 - a. Cuando esté definida la distribución en planta de los locales u oficinas, se considerarán 2 cables UTP para cada local u oficina.
 - b. Si sólo se conoce la superficie destinada a locales u oficinas: 1 cable UTP por cada 33 m² útiles, como mínimo.
- iv. Para dar servicio a estancias o instalaciones comunes del edificio: 2 cables UTP para la edificación. Se excluye de las estancias comunes el ascensor
- v. Ascensores. (en función de su normativa específica)

En el caso de que no existiesen en la zona operadores que den este servicio, se dejarán las canalizaciones necesarias para atender las previsiones señaladas anteriormente anterior dotadas con los correspondientes hilos-guía.

2.2.2 Dimensionamiento mínimo de la red

- a) Edificaciones con una vertical.

Conocida la necesidad futura a largo plazo, tanto por plantas como en el total de la edificación, o estimada dicha necesidad según lo indicado en el apartado anterior, se dimensionará la red de distribución multiplicando la cifra de demanda prevista por el factor 1,2, lo que asegura una reserva suficiente para prever posibles averías de alguna acometida o alguna desviación por exceso en la demanda de acometidas.

- b) Edificaciones con varias verticales

La red de cada vertical será tratada como una red de distribución independiente, y se diseñará de acuerdo con el apartado anterior.

2.2.3 Dimensionamiento mínimo de la red de dispersión

La red de distribución continúa como red de dispersión, instalándose los pares trenzados necesarios que cubran la demanda prevista como prolongación de la red de distribución. Irán desde el registro secundario y terminarán en el PAU de cada vivienda en la roseta correspondiente

Los pares trenzados de reserva se dejarán almacenados en los registros secundarios, con la longitud suficiente para poder llegar al PAU más alejado de la planta.

2.2.4 Dimensionamiento mínimo de la red interior de usuario

- a) Viviendas: En la estancia principal (salón) el número de registros de toma equipados con BAT será de dos como mínimo. En uno de ellos se equipará BAT con dos tomas o conectores hembra alimentados por acometidas de pares trenzados independientes procedentes del PAU, pudiendo ser soportadas por canalizaciones independientes si lo requiere la ubicación elegida de las tomas. Una de éstas deberá situarse a menos de 50 centímetros de la toma de fibra óptica. En el resto de estancias, excluidos baños y trasteros, se dispondrá de registro de toma equipado con BAT. Como mínimo, en otra de las estancias, en el registro de toma, se equipará BAT con dos tomas o conectores hembra, alimentadas por acometidas de pares trenzados independientes procedentes del PAU, de las mismas características que el indicado para la estancia principal. Cada una de las tomas dobles mencionadas en este párrafo se podrá sustituir por dos tomas simples.
- b) Locales u oficinas, cuando esté definida su distribución interior en estancias: El número de registros de toma será de uno por cada estancia, excluidos baños y trasteros, equipados con BAT con dos tomas o conectores hembra, alimentadas por acometidas de pares trenzados independientes procedentes del PAU.
- c) Locales u oficinas, cuando no esté definida su distribución en planta: No se instalará red interior de usuario. En este caso, el diseño y dimensionamiento de la red interior de usuario, así como su realización futura, será responsabilidad de la propiedad del local u oficina, cuando se ejecute el proyecto de distribución en estancias.
- d) Estancias o instalaciones comunes del edificio: El proyectista definirá el dimensionamiento de la red interior en estas estancias teniendo en cuenta la finalidad de las estancias y las prestaciones previstas para la edificación.

2.2.5 Particularidades de los conjuntos de viviendas unifamiliares

En el caso de viviendas unifamiliares, se utilizará un RITU, donde se ubicarán los paneles de entrada. La red de distribución será similar a la ya indicada, con la singularidad de que el recorrido vertical de los cables se transformará en horizontal.

En el caso de que no haya operadores y no vaya a instalarse este cableado en la ejecución de la ICT, deberemos proyectar las canalizaciones necesarias provistas de hilos guía.

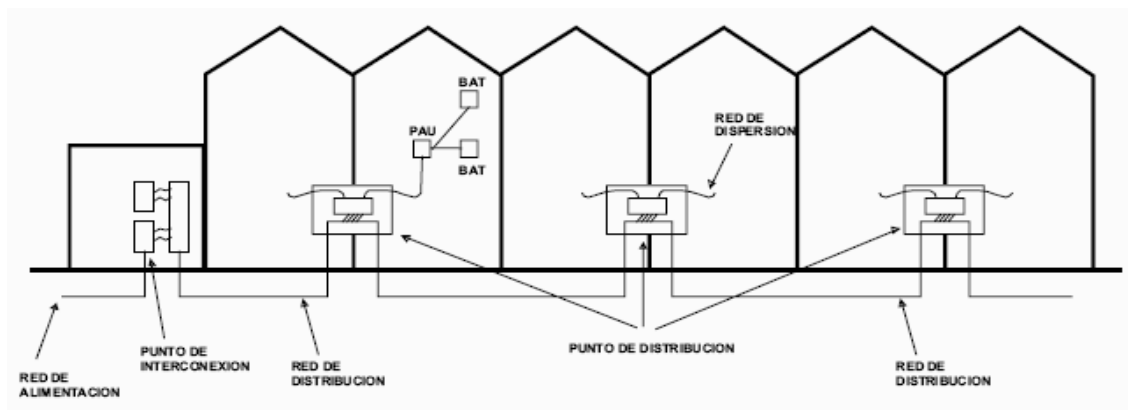


Figura 4.4.- Conjunto de viviendas unifamiliares.

2.2.6 Cálculo de atenuaciones

La Orden ITC/1644/2011 en su punto 1.2.C.1) 3.i) requiere el cálculo de la atenuación de la red de distribución-dispersión de cables trenzados y en el punto 1.2.C.2) 2.i) en el caso de la red interior de usuario, pero no indica ningún valor máximo de dicha atenuación.

La norma UNE-EN 50173-1 establece, como valor máximo de atenuación para un canal de cable de pares trenzados de Clase E (100 m de longitud máxima) 35,9 dB a 250 MHz. Se puede tomar un valor típico de atenuación de los cables de pares trenzados de 31 dB/ 100 m a 250 MHz.

Para el cálculo de la atenuación en la red de distribución-dispersión de cables de pares trenzados hay que considerar, además de la atenuación del cable, la del conector RJ45 macho del extremo de cada rama que se conecta al Punto de Interconexión.

Para el cálculo de la atenuación en la red interior de usuario de cables de pares trenzados hay que considerar, además de la atenuación del cable, la del conector RJ45 macho de la roseta del PAU, la del multiplexor pasivo (equivalente a dos conectores RJ45) y la de la toma.

Para los conectores RJ45 y las tomas se considera una atenuación de 0,3 dB. Dado que se dice que la longitud de la red de distribución/dispersión de cables trenzados debe ser inferior a 100 m se puede considerar este valor como el máximo de atenuación permitida que sería $=100 \times 0,31 + 0,3 = 31,30$.

3 Red de cables de pares telefónicos

Se trata del vehículo tradicional de la telefonía y actualmente también se emplea para conexiones de banda ancha (ADSL).

3.1 Elementos de conexión

Son los utilizados como puntos de unión o terminación de los tramos de red definidos anteriormente.

3.1.1 Punto de interconexión (Punto de terminación de red)

Realiza la unión entre cada una de las redes de alimentación de los operadores del servicio y las redes de distribución de la ICT de la edificación, y delimita las responsabilidades en cuanto a mantenimiento entre el operador del servicio y la propiedad de la edificación.

Los pares de las redes de alimentación se terminan en unas regletas de conexión (regletas de entrada) independientes para cada operador del servicio. Estas regletas de entrada serán instaladas por dichos operadores. Los pares de la red de distribución se terminan en otras regletas de conexión (regletas de salida), que serán instaladas por la propiedad del inmueble.

El número total de pares (para todos los operadores del servicio) de las regletas de entrada será como mínimo 1.5 veces el número de pares de las regletas de salida, salvo en el caso de edificios o conjuntos inmobiliarios con un número de PAU igual o menor que 10, en los que será, como mínimo, dos veces el número de pares de las regletas de salida. La unión entre ambas regletas se realiza mediante hilos puente.

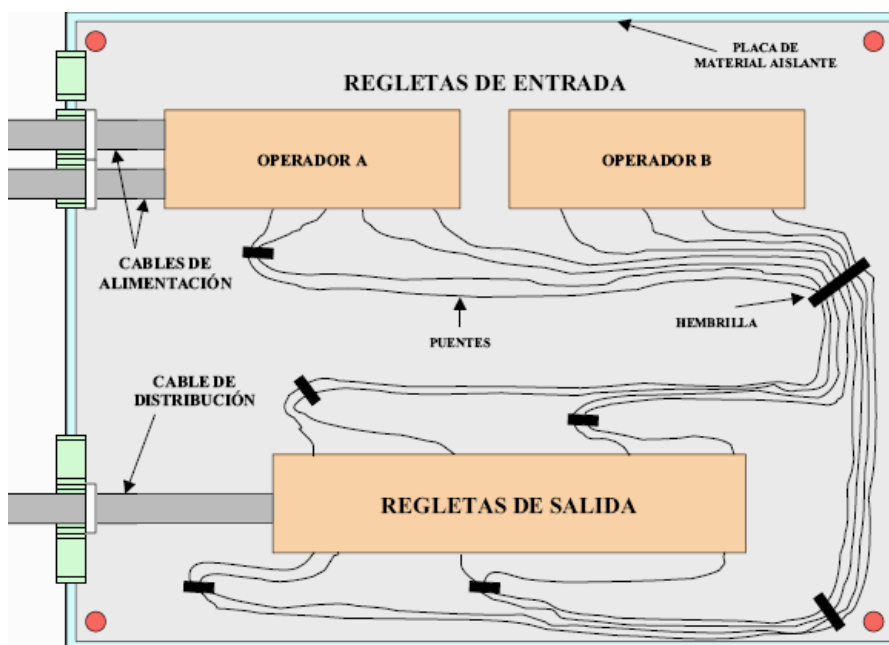


Figura 4.5.- Punto de interconexión de la Red de Pares/Pares Trenzados.

3.1.2 Punto de distribución

Realiza la unión entre las redes de distribución y de dispersión de la ICT de la edificación.

Está formado por regletas de conexión, en las cuales terminan, por un lado, los pares de la red de distribución y, por otro, los cables de acometida interior de la red de dispersión.

Cuando se trate de distribuir como máximo 30 pares por una vertical, se permite el cableado directo en estrella (sin cable troncal ni regletas de conexión).

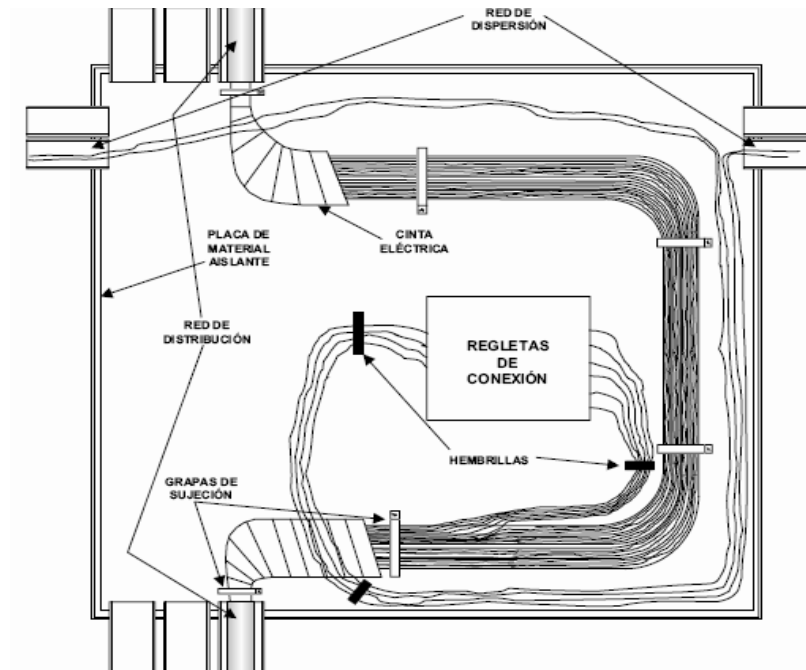


Figura 4.6.- Punto de distribución de la Red de Pares (telefonía)

3.1.3 Punto de acceso al usuario (PAU)

Realiza la unión entre la red de dispersión y la red interior de usuario de la ICT de la edificación. Permite la delimitación de responsabilidades en cuanto a la generación, localización y reparación de averías entre la propiedad de la edificación o la comunidad de propietarios y el usuario final del servicio. Se ubicará en el registro de terminación de red situado en el interior de cada vivienda, local o estancia común.

Cada uno de los pares de la red de dispersión se terminará en los contactos 4 y 5 de un conector o roseta hembra miniatura de ocho vías (RJ45), que servirá como PAU de cada vivienda, local o estancia común. Cada conector o roseta hembra, al servir simultáneamente como “medio de corte” y “punto de prueba”.

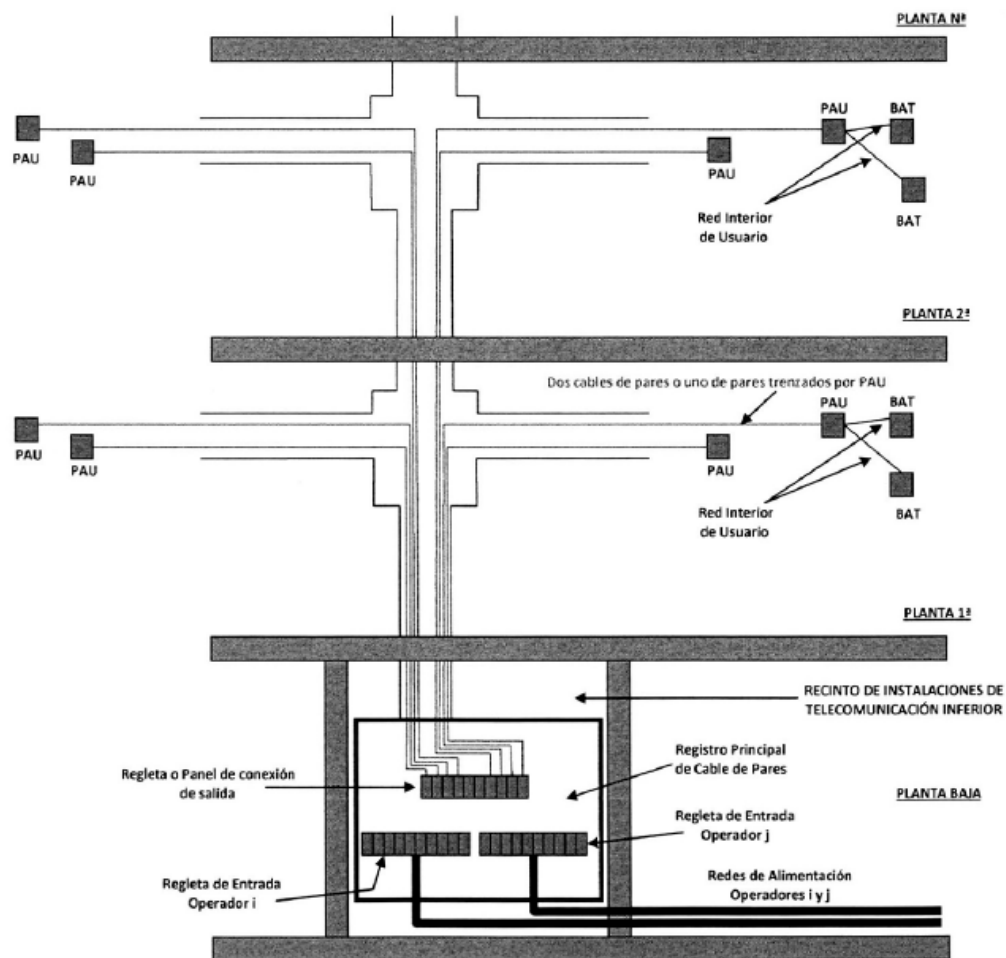


Figura 4.7.- Esquema general de una red de cable de pares

3.1.4 Bases de acceso terminal (BAT)

Realizan la unión entre la red interior de usuario y cada uno de los terminales telefónicos.



Figura 4.8.- BAT de pares (telefonía).

3.2 Diseño y dimensionamiento de la red

3.2.1 Previsión de la demanda

Como criterio de referencia, la red de pares se utilizará en aquellas edificaciones en las que la distancia entre el punto de interconexión y el punto de acceso al usuario más alejado sea superior a 100 metros.

Para determinar el número de líneas necesarias, cada una formada por un par de cobre, se aplicarán los valores siguientes:

- i. Viviendas: 2 líneas por cada vivienda.
- ii. Locales comerciales u oficinas en edificaciones de viviendas:
 - a. Cuando esté definida la distribución en planta de los locales u oficinas, se considerarán 3 líneas para cada local u oficina.
 - b. Si sólo se conoce la superficie destinada a locales u oficinas: 1 línea por cada 33 m² útiles, como mínimo.
- iii. Locales comerciales u oficinas en edificaciones destinadas fundamentalmente a este fin:
 - a. Cuando esté definida la distribución en planta de los locales u oficinas, se considerarán 3 líneas por cada local u oficina.
 - b. Si sólo se conoce la superficie destinada a locales u oficinas, se utilizará como base de diseño la consideración de 3 líneas por cada 100 m² o fracción.
- iv. Para dar servicio a estancias o instalaciones comunes del edificio: 2 líneas para la edificación. Se excluye de las estancias comunes el ascensor
- v. Ascensores. (en función de su normativa específica)

Si no existen operadores de servicio se dejarán las canalizaciones necesarias para atender las previsiones del apartado anterior dotadas con los correspondientes hilos-guía.

3.2.2 Dimensionamiento mínimo de la red de distribución

a) Edificaciones con una vertical

Conocida la necesidad futura a largo plazo, tanto por plantas como en el total de la edificación, o estimada dicha necesidad según lo indicado en el apartado anterior, se dimensionará la red de distribución con arreglo a los siguientes criterios:

- i. La cifra de demanda prevista se multiplicará por el factor 1,2, lo que asegura una reserva suficiente para prever posibles averías de algunos pares o alguna desviación por exceso en la demanda de líneas.
- ii. Obtenido de esta forma el número teórico de pares, se utilizará el cable normalizado de capacidad igual o superior a dicho valor, o combinaciones de varios cables, teniendo en cuenta que para una distribución racional el cable máximo será de 100 pares, debiendo utilizarse el menor número posible de cables de acuerdo con la siguiente tabla:

N.º pares (N)	N.º cables	Tipo de cable
$25 < N \leq 50$	1	50 pares [1(50p)]
$50 < N \leq 75$	1	75 pares [1(75p)]
$75 < N \leq 100$	1	100 pares [1(100p)]
$100 < N \leq 125$	2	1(100p)+1(25p) o 1(75p)+1(50p)
$125 < N \leq 150$	2	1(100p)+1(50p) o 2(75p)
$150 < N \leq 175$	2	1(100p)+1(75p)
$175 < N \leq 200$	2	2(100p)
$200 < N \leq 225$	3	2(100p)+1(25p) o 3(75p)
$225 < N \leq 250$	3	2(100p)+1(50p) o 1(100p)+2(75p)
$250 < N \leq 275$	3	2(100p)+1(75p)
$275 < N \leq 300$	3	3(100p)

Tabla 4.1.- Tipos de cable

El dimensionado de la red de distribución se proyectará con cable o cables multipares, cuyos pares estarán todos conectados en las regletas de salida del punto de interconexión.

En el caso de edificios con una red de distribución/dispersión inferior o igual a 30 pares, ésta podrá realizarse con cable de uno o dos pares desde el punto de distribución instalado en el registro principal. Del registro principal partirán, en su caso, los cables de acometida que subirán por las plantas para acabar directamente en los PAU.

Así, si el número de pares en la red interior es menor a 30, se podrá diseñar una topología de red en estrella, y si es mayor en árbol-rama.

Los puntos de distribución estarán formados por las regletas de conexión en cantidad suficiente para agotar con holgura toda la posible demanda de la planta correspondiente. El número de regletas se hallará calculando el cociente entero redondeado por exceso que resulte de dividir el total de pares del cable, o de los cables, de distribución por el número de plantas y por cinco o diez, según el tipo de regleta a utilizar.

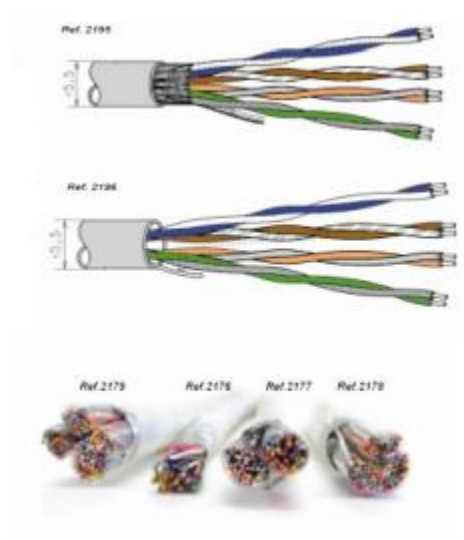


Figura 4.9.- Cables de pares (telefonía).

b) Edificaciones con varias viviendas

La red de cada vertical será tratada como una red de distribución independiente, y se diseñará, por tanto, de acuerdo con lo indicado en el apartado anterior.

3.2.3 Dimensionamiento mínimo de la red de dispersión

Se instalarán cables de pares de acometida que cubran la demanda prevista, y se conectarán al correspondiente terminal de la regleta del punto de distribución, y terminarán en el PAU de cada vivienda en la roseta correspondiente.

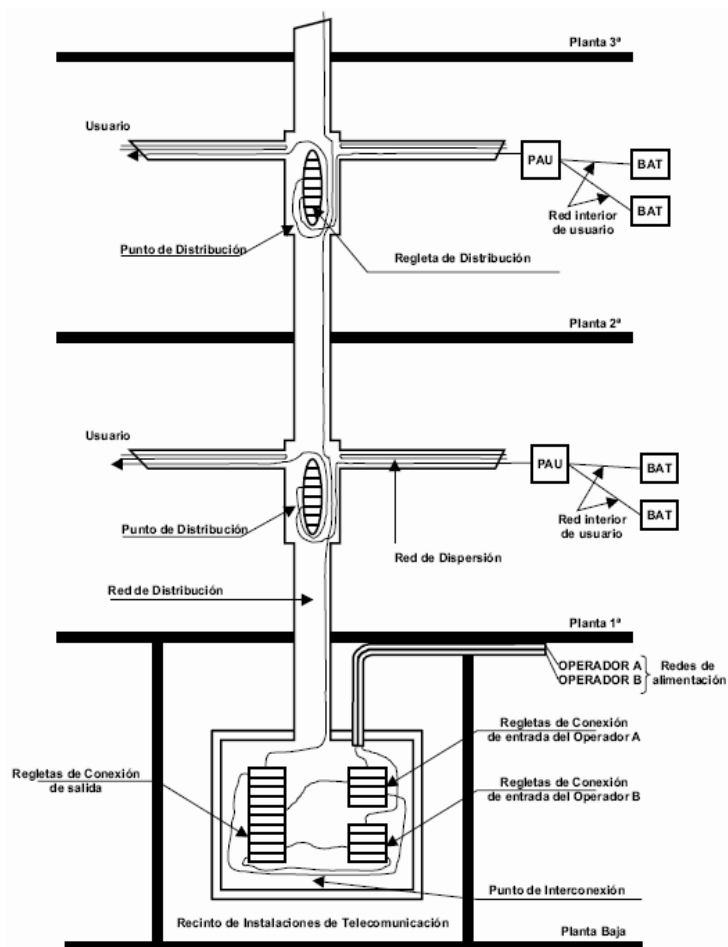


Figura 4.10.- Red de distribución y dispersión de pares (telefonía).

3.2.4 Dimensionamiento mínimo de la red interior de usuario

En principio el reglamento no contempla redes interiores de usuario con cable de pares, sino que en el caso que la red de distribución sea de cable de pares, la red interior de usuario será de cable de pares trenzados (UTP).

3.2.5 Particularidades de los conjuntos de viviendas unifamiliares

En el caso de viviendas unifamiliares, se utilizará un RITU, donde se ubicarán las regletas de entrada. La red de distribución será similar a la ya indicada, con la singularidad de que el recorrido vertical de los cables se transformará en horizontal.

Los puntos de distribución podrán ubicarse en la medianería de dos viviendas, de manera alterna, de tal forma que, desde cada punto de distribución, se preste servicio a ambos. Cuando el número de pares de la red de distribución sea igual o inferior a 15, se instalará un único punto de distribución en el RITU del que partirán los cables de acometida a cada vivienda.

En este caso se dejarán las canalizaciones necesarias para atender las previsiones calculadas, dotadas con los correspondientes hilos-guía.

3.2.6 Cálculo de las atenuaciones

En caso de red de cable de pares no es necesario calcular la atenuación de la red de distribución-dispersión.

Sólo se calcula la atenuación de la Red Interior de Usuario que sí es de cable de pares trenzados.

4 Diseño y dimensionamiento mínimo de la red de cables coaxiales

Se trata del vehículo tradicional para redes de banda ancha y TV (redes “de cable” con tecnología HFC).

4.1 Elementos de conexión

Son los utilizados como puntos de unión o terminación de los tramos de red definidos anteriormente.

4.1.1 Punto de interconexión (Punto de terminación de red)

Realiza la unión entre las redes de alimentación de los operadores del servicio y la de distribución de la ICT del inmueble, y delimita las responsabilidades en cuanto a mantenimiento entre el operador del servicio y la propiedad del inmueble.

El cable se podrá distribuir en “estrella” (un coaxial desde el RITI a cada PAU) o en “árbol-rama” (distribución con derivadores, similar a la de RTV pero de “abajo hacia arriba”).

- i. Red de distribución en estrella. En el panel de conexión o regleta de entrada estará constituido por los derivadores necesarios para alimentar la red de distribución de la edificación cuyas salidas estarán dotadas con conectores tipo F hembra dotados con la correspondiente carga anti-violable. El panel de conexión o regleta de salida estará constituido por los propios cables de la red de distribución de la edificación terminados con conectores tipo F macho, dotados con la coca suficiente como para permitir posibles reconfiguraciones.
- ii. Red de distribución en árbol-rama. Tanto el panel de conexión o regleta de entrada como el de salida, estarán dotados con tantos conectores tipo F hembra (entrada) o macho (salida), como árboles constituyan la red de distribución. El espacio interior del registro principal coaxial deberá ser suficiente para permitir la instalación de una cantidad de elementos de reparto con tantas salidas como conectores de salida que se instalen en el punto de interconexión y, en su caso, de los elementos amplificadores necesarios.

En los puntos de interconexión de redes de cables coaxiales configuradas en árbol-rama, todos los conectores que constituyen las regletas deberán estar convenientemente etiquetados de forma que cada uno de ellos identifique inequívocamente cada vivienda, local o estancia común a los que da servicio.

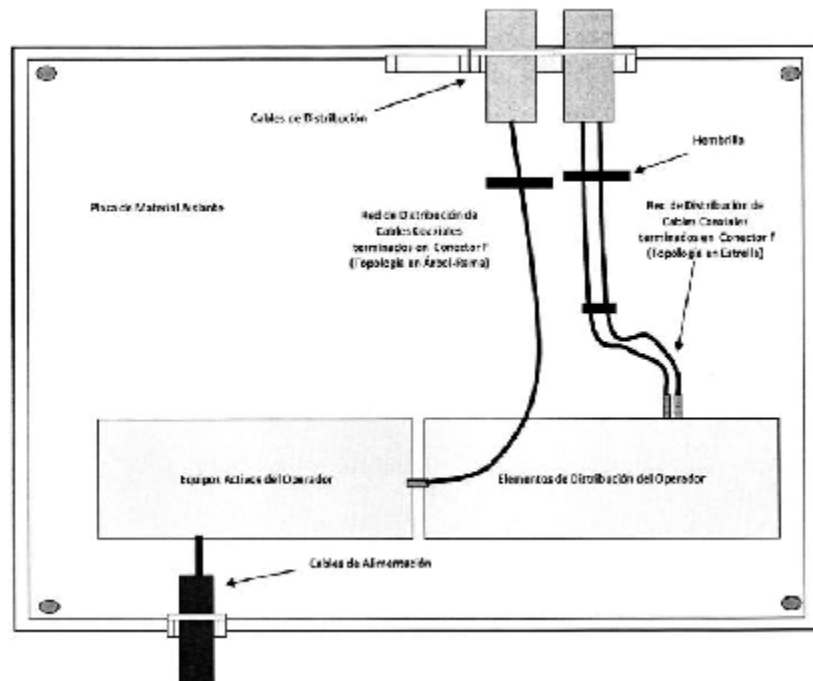


Figura 4.11.- Punto de interconexión de la red de cables coaxiales.

4.1.2 Punto de distribución

Realiza la unión entre las redes de distribución y de dispersión de la ICT del inmueble. De nuevo debemos distinguir entre distribución en estrella y en árbol-rama:

- i. Red de distribución en estrella (cables directos del RITI al PAU): En este caso los cables de la red de distribución se encuentran, en este punto, en paso hacia la red de dispersión, por lo que el punto de distribución carece de implementación física, esto en el registro secundario no habrá conexiones
- ii. Red de distribución en árbol-rama: En este caso, el punto de distribución estará constituido por uno o varios derivadores con el número más reducido posible de salidas, terminadas en un conector tipo F con pin, capaz de alimentar a todos los PAU's que atiende la red de dispersión que nace en el registro secundario; las salidas no utilizadas serán terminadas con una carga tipo F.

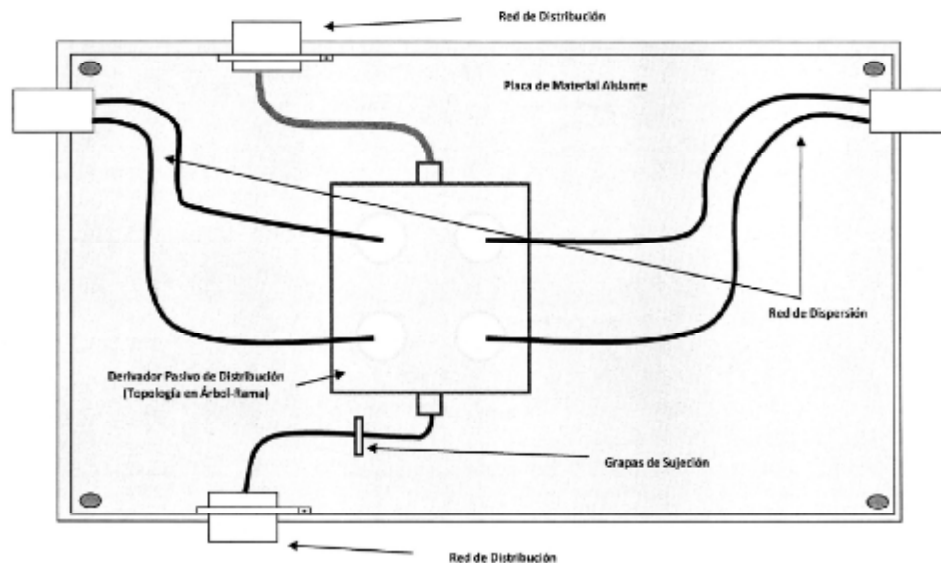


Figura 4.12.- Punto de distribución de red de cables coaxiales (topología árbol-rama).



Figura 4.13.- Conector tipo F macho (izquierda) y conector tipo F hembra (derecha)

4.1.3 Punto de acceso al usuario (PAU)

Realiza la unión entre la red de dispersión y la red interior de usuario de la ICT del inmueble. Permite la delimitación de responsabilidades en cuanto a la generación, localización y reparación de averías entre la propiedad del inmueble o la comunidad de propietarios y el usuario final del servicio. Se ubicará en el interior de cada domicilio de usuario.

Por ley, el PAU debe ser un repartidor de dos salidas, al cual llega el cable de la red de Distribución/dispersión o red de dispersión, según el caso y del cual salen los dos cables que constituyen la red interior de usuario.

Ese distribuidor inductivo de dos salidas simétrico termina en un conector tipo F hembra, en cuya entrada se terminará el cable coaxial de la red de dispersión, debidamente conectorizado, para su posterior conexión a las correspondientes ramas de la red interior de usuario.

Los extremos de las diferentes ramas de la red interior de usuario de cables coaxiales, ubicados en el interior del registro de terminación de red, debidamente conectorizados, se conectarán al divisor simétrico identificando la BAT a la que prestan servicio.



Figura 4.14.- Distribuidor de dos salidas que se coloca en el PAU.

4.1.4 Bases de acceso terminal (BAT)

En el caso de cableado coaxial, los cables se conectarán a los terminales tipo F de toma final con carga de cierre apropiado de la BAT en que terminen.

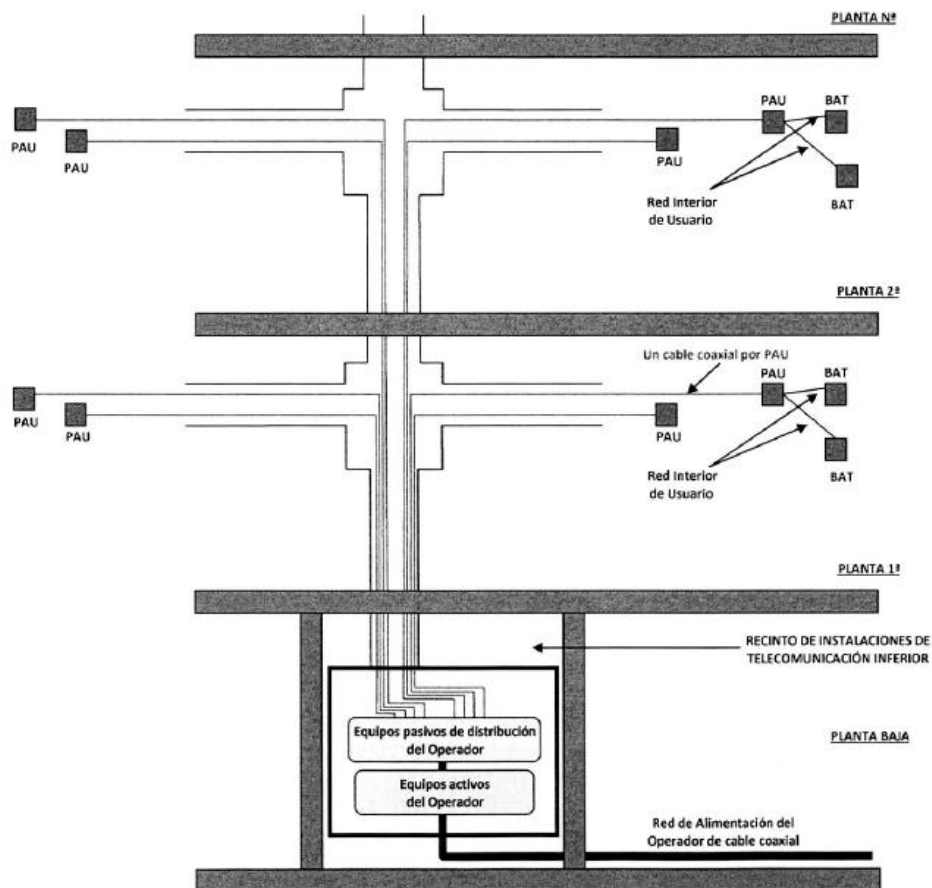


Figura 4.15.- Esquema general de red de cables coaxiales con topología en estrella.

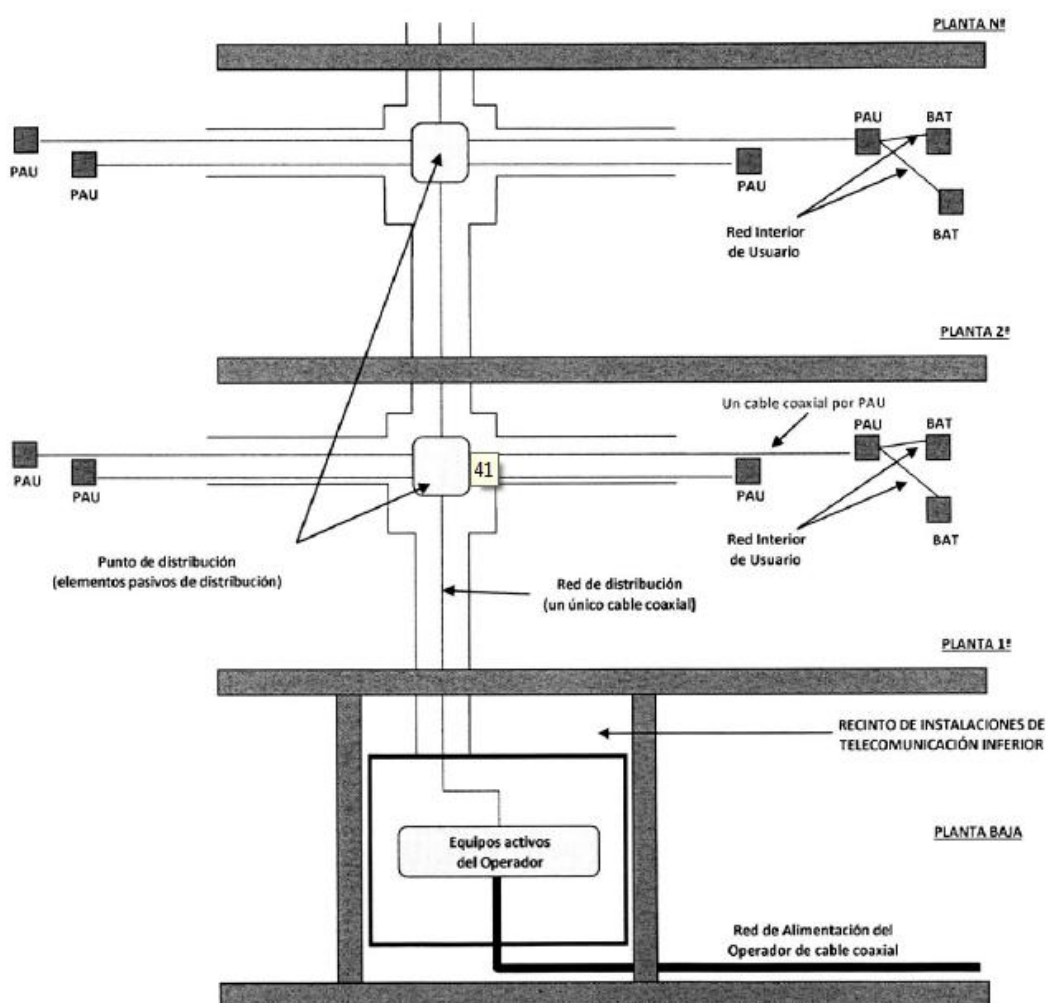


Figura 4.16.- Esquema general de red de cables coaxiales en topología árbol-rama.

4.2 Diseño y dimensionamiento de la red

4.2.1 Previsión de la demanda

Para que la red interior sea capaz de atender la demanda a largo plazo del inmueble, se realizará una evaluación de las necesidades. Se aplicarán las normas siguientes:

- i. Viviendas: Una acometida (1 coaxial) por cada vivienda.
- ii. Locales comerciales u oficinas:
 - a. Cuando esté definida la distribución en planta de los locales u oficinas: una acometida (1 coaxial) por cada local u oficina.
 - b. Cuando no esté definida la distribución en planta de locales u oficinas, en el registro secundario de la planta se dejará disponible una acometida (1 coaxial) por cada 100 m².
- iii. Para dar servicio a estancias o instalaciones comunes del edificio: Dos acometidas (2 coaxiales) para la edificación.

Si no existen operadores de servicio se dejarán las canalizaciones necesarias para atender las previsiones del apartado anterior dotadas con los correspondientes hilos-guía.

4.2.2 Dimensionamiento mínimo de la red de distribución

a) Edificaciones con una vertical:

- i. Configuración en estrella: Se empleará en edificaciones con un número de PAU no superior a 20. En el registro principal los cables serán terminados en un conector tipo F, mientras que en los PAU se conectarán a los distribuidores de cada usuario situados en los mismos.
- ii. Configuración en árbol-rama: Se empleará en edificaciones con un número de PAU superior a 20. La red de distribución se realizará con un único cable coaxial que saldrá del registro principal situado en el RIT1 y terminará en el último registro secundario. En cada registro secundario se insertará el derivador apropiado para alimentar los PAU de cada planta. En el panel de salida del registro principal, el cable coaxial que constituye la red de distribución será terminado en un conector tipo F.

b) Edificaciones con varias verticales.

La red de cada vertical será tratada como una red de distribución independiente, y se diseñará, por tanto, de acuerdo con lo indicado en el apartado anterior.

4.2.3 Dimensionamiento mínimo de la red de dispersión

En función de la configuración de la red de distribución, la red de dispersión se realizará:

a) Configuración en estrella

Se instalarán los cables coaxiales de acometida que cubran la demanda prevista como prolongación de la red de distribución (en paso en los registros secundarios), y terminarán en el PAU de cada vivienda conectándose al distribuidor encargado de repartir la señal en la red interior de cada usuario. Es decir, los cables coaxiales pasan por los registros secundarios y continúan hasta el PAU formando una única red de distribución/dispersión.

b) Configuración en árbol-rama

Se instalarán los cables coaxiales de acometida que cubran la demanda prevista, y conectándose cada uno de ellos al correspondiente puerto de derivación del derivador que actúa como punto de distribución en el registro secundario del que parten y terminarán en el PAU de cada vivienda conectándose al distribuidor encargado de repartir la señal en la red interior de cada usuario.

4.2.4 Dimensionamiento mínimo de la red interior de usuario

- a) Viviendas. Se instalarán, y alimentarán con el correspondiente cable coaxial desde el PAU, dos registros de toma, equipados con la correspondiente toma, en dos estancias diferentes de la vivienda.

- b) Locales. No se instalará red interior de usuario. En este caso, el diseño y dimensionamiento de la red de cableado coaxial, así como su realización futura, será responsabilidad de la propiedad del local u oficina, cuando se ejecute el proyecto de distribución en estancias.
- c) Estancias comunes. El proyectista definirá el dimensionamiento de la red interior en estas estancias teniendo en cuenta la finalidad de las estancias y las prestaciones previstas para la edificación.

4.2.5 Particularidades de los conjuntos de viviendas unifamiliares

En el caso de viviendas unifamiliares, se utilizará un RITU, donde se ubicarán los paneles de entrada. La red de distribución será similar a la ya indicada, con la singularidad de que el recorrido vertical de los cables se transformará en horizontal.

En este caso se utilizará la distribución árbol rama a partir de 10 PAU's.

En el caso de que no haya operadores y no vaya a instalarse este cableado en la ejecución de la ICT, deberemos proyectar las canalizaciones necesarias provistas de hilos-guía.

4.2.6 Cálculo de la atenuación

En el caso de la topología de red árbol - rama, debe definirse el tipo de derivadores y sus características para garantizar el cumplimiento de los valores de atenuación requeridos.

La atenuación total de la red de cables coaxiales producida en las redes de distribución y dispersión debe de calcularse y su valor debe ser menor que el indicado en el reglamento, en función de la topología de éstas, se deberá cumplir:

- Topología en estrella

La atenuación máxima entre el registro principal coaxial y el PAU más alejado no será superior a 20 dB en ningún punto de la banda 86 MHz - 860 MHz. (considerando una longitud máxima de cable RG-59 de 100 m y una atenuación de 0,24dB/m)

- Topología en árbol-rama

La atenuación máxima entre el registro principal coaxial y el PAU más alejado no será superior a 36 dB en ningún punto de la banda 86 MHz - 860 MHz y a 29 dB en ningún punto de la banda 5 MHz - 65 MHz.

- Casos singulares

Cuando la configuración de la edificación impida el cumplimiento de los requisitos de atenuación máxima en los dos casos anteriores, el proyectista adoptará los criterios de diseño que estime oportuno pudiendo combinar ambos tipos de topologías para proporcionar el servicio al 100% de los PAU de la edificación.

El cálculo de la atenuación se realiza de la siguiente manera:

- Distribución en estrella

En el caso de red en estrella, la atenuación será la del cable más la de un conector F, el situado en el extremo del Punto de Interconexión.

El Reglamento también indica que el cable coaxial debe ser de tipo RG 59 y también define la atenuación máxima del cable de este tipo, 24,5dB a 825 MHz.

Partiendo de los datos de los fabricantes de cable se tomará la atenuación del cable a utilizar, que deberá ser menor o igual a la especificada y se multiplicará por el número de metros desde el PI al PAU más alejado y se añadirá la atenuación de un conector F.

La atenuación de los conectores F no está limitada en el Reglamento, pero su valor típico es de 0,4 dB.

- Distribución en Árbol-Rama

Deben definirse el tipo de derivadores y sus características para garantizar el cumplimiento de los valores de atenuación requeridos.

La atenuación de la red es debida a los metros de cable coaxial y a la atenuación en paso de los derivadores a instalar.

Si la atenuación resulta superior a la indicada en el reglamento se revisará la composición de la misma con el cambio de derivadores de la red o a la utilización de un cable para la red de distribución, y acaso para la red de dispersión de menor pérdida. El Reglamento permite combinar ambos tipos de topologías (estrella y árbol rama) cuando no sea posible conseguir el cumplimiento de los valores máximos de atenuación con ninguna de ellas.

5 Diseño y dimensionamiento mínimo de la red de fibra óptica

Se trata del nuevo medio para redes de banda ancha y TV (FTTH).

5.1 Elementos de conexión

Son los utilizados como puntos de unión o terminación de los tramos de red definidos anteriormente.

5.1.1 Punto de interconexión (Punto de terminación de red)

Realiza la unión entre las redes de alimentación de los operadores del servicio y la de distribución de la ICT del inmueble.

Para el caso de redes de alimentación constituidas por cables de fibra óptica, sus fibras deberán estar terminadas en conectores tipo SC/APC con sus correspondientes adaptadores, agrupados en un repartidor de conectores de entrada, que hará las veces de panel de conexión o regleta de entrada.

Todas las fibras ópticas de la red de distribución se terminarán en conectores tipo SC/APC con su correspondiente adaptador, agrupados en un panel de conectores de salida, común para todos los operadores del servicio.

La conexión entre el panel común de conectores de salida de la red del edificio y los repartidores de conectores de entrada de los diferentes operadores, se realizará mediante cordones o latiguillos de fibra óptica terminados en ambos extremos en conectores de tipo SC/APC.

Los repartidores de conectores de entrada de todos los operadores y el panel común de conectores de salida, estarán situados en el registro principal óptico ubicado en el RITI o RITU. El espacio interior previsto para el registro principal óptico deberá ser suficiente para permitir la instalación de una cantidad de conectores de entrada que sea dos veces la cantidad de conectores de salida que se instalen en el punto de interconexión, así como un espacio adicional para el guiado de los cordones o latiguillos de interconexión y el almacenamiento de la longitud sobrante de cable.



Figura 4.17.- Conector SC/APC

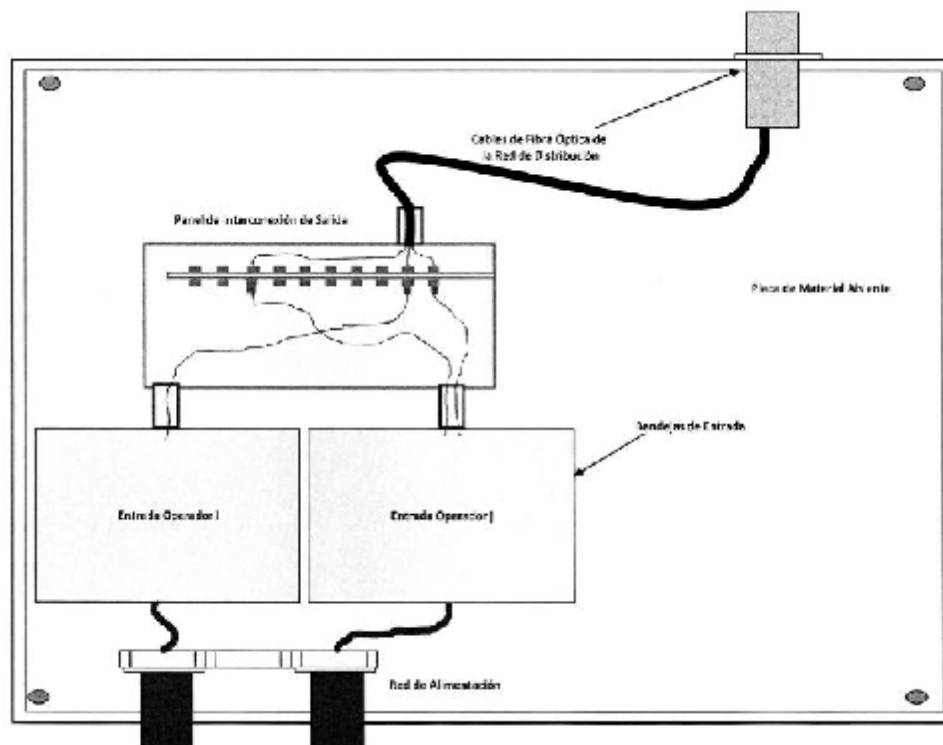


Figura 4.18.- Punto de interconexión de la Red de fibra óptica

5.1.2 Punto de distribución

Realiza la unión entre las redes de distribución y de dispersión de la ICT del inmueble. Para la fibra se distinguen dos casos:

- i. Cuando las fibras ópticas de la red de distribución sean distintas de los cables de acometida de fibra óptica de la red de dispersión, el punto de distribución estará formado por una o varias cajas de segregación en las que terminarán ambos tipos de

fibras. En cada caja de segregación se almacenarán los empalmes entre las fibras ópticas de distribución y las de las acometidas. En cualquier caso, en el punto de distribución se almacenarán bucles de fibra óptica con la holgura suficiente para poder reconfigurar las conexiones entre las fibras ópticas de la red de distribución y las de la red de dispersión (cortar y empalmar o conectar).

- ii. Cuando las fibras ópticas de las acometidas de la red de dispersión sean las mismas fibras ópticas de los cables de la red de distribución, dichas fibras estarán en paso en el punto de distribución. El punto de distribución estará formado por una o varias cajas de segregación en las que se dejarán almacenados, únicamente, los bucles de las fibras ópticas de reserva, con la longitud suficiente para poder llegar hasta el PAU más alejado de esa planta. Los extremos de las fibras ópticas de la red de dispersión se identificarán mediante etiquetas que indicarán los puntos de acceso al usuario a los que dan servicio. El diseño, dimensionado e instalación de los puntos de distribución será responsabilidad de la propiedad de la edificación.

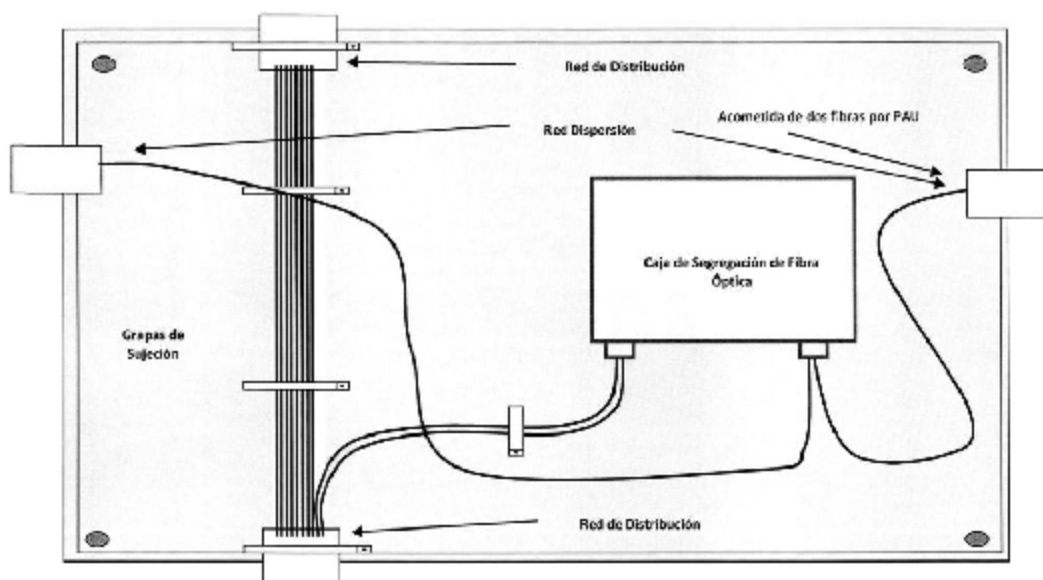


Figura 4.19.- Punto de distribución de Red de cables de fibra óptica.

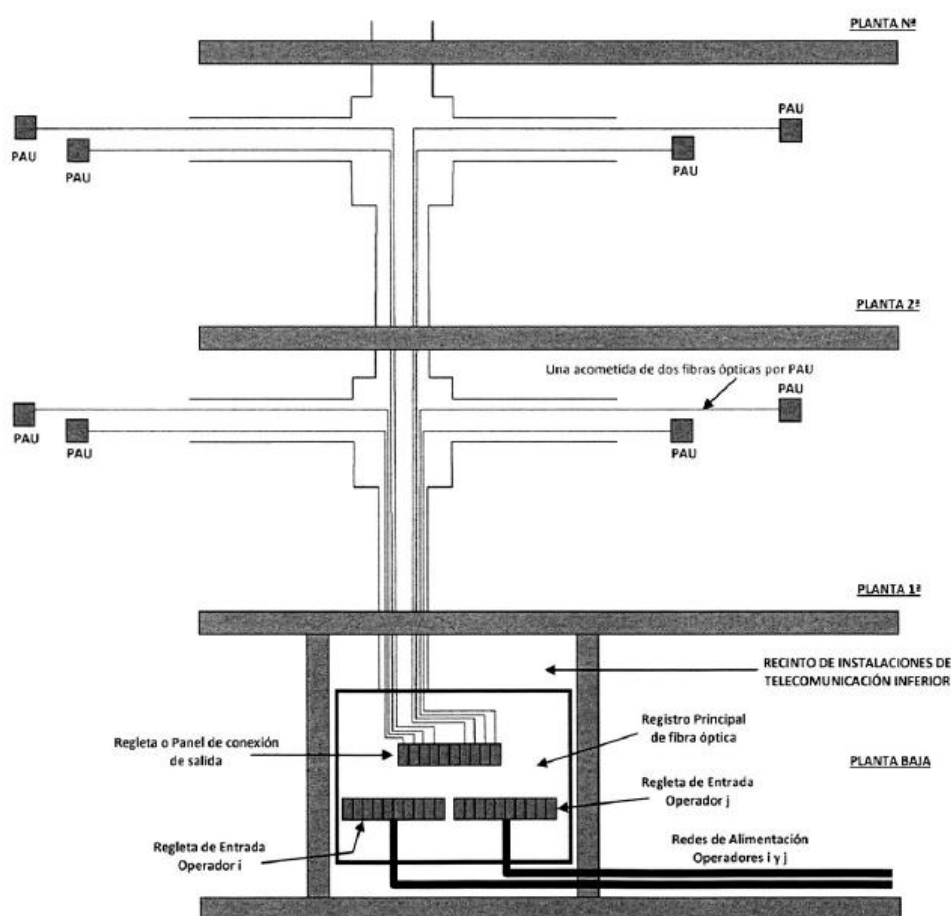


Figura 4.20.- Esquema general de la red de cables de fibra óptica.

5.1.3 Punto de acceso al usuario (PAU)

Realiza la unión entre la red de dispersión y la red interior de usuario de la ICT del inmueble

El punto de acceso al usuario (PAU) estará formado por:

- i. La roseta con tantos conectores SC/APC (y los correspondientes adaptadores) de terminación como fibras ópticas de los cables de acometida se hayan instalado en la red de dispersión.
- ii. La unidad de terminación de red óptica que se conectará por una parte a la roseta descrita en el párrafo anterior y, por otra, a la red interior de usuario de la ICT. Esta unidad de terminación será la que proporcione al usuario final los puntos de acceso a los diferentes servicios, con sus facilidades simultáneas como “medio de corte” y “punto de prueba”.

La red de interior de usuario será de pares trenzados, salvo en la estancia principal (salón) que se instalará una acometida de fibra óptica. En los extremos de las diferentes ramas de la red interior de usuario de pares trenzados, ubicados en el registro de terminación de red, se equiparán conectores macho miniatura de ocho vías (RJ45); en estos extremos se dejará una longitud de cable sobrante con la suficiente holgura como para llegar a cualquiera de las partes

interiores de los diferentes compartimentos del registro de terminación de red. Estos mismos extremos se identificarán mediante etiquetas que indicarán la ubicación del conector de las bases de acceso de terminal (BAT) a las que dan servicio.

Asimismo, para que exista una continuidad entre las regletas de salida del punto de interconexión y algunas de las bases de acceso de terminal (BAT) de la red interior de usuario de pares trenzados, se instalará en el registro de terminación de red un accesorio multiplexor pasivo que, por una parte, estará equipado con un latiguillo flexible terminado en un conector macho miniatura de ocho vías, enchufado a su vez en un conector o roseta de terminación de una de las líneas de la red de dispersión y, por otra parte, tenga como mínimo tantas bocas hembra miniatura de ocho vías (RJ45) como estancias servidas por la red interior de usuario de pares trenzados.

Realización del Punto de Acceso al Usuario		
Medio portador en la Red de dispersión	Medio portador en la Red interior de usuario	Elementos adaptadores en el PAU
Cable de F.O	Cables trenzados	Roseta óptica ONT Switch Multiplexor pasivo Conectores macho RJ45

5.1.4 Bases de acceso terminal

Como es el caso del cableado de pares trenzados, los hilos conductores de cada rama de la red interior se conectarán a los 8 contactos del conector RJ-45 hembra miniatura de 8 vías de la BAT en que terminen.

Además en relación a la toma de fibra óptica ubicada en la estancia principal, la fibra se terminará en un BAT de fibra óptica con adaptador de tipo SC/APC

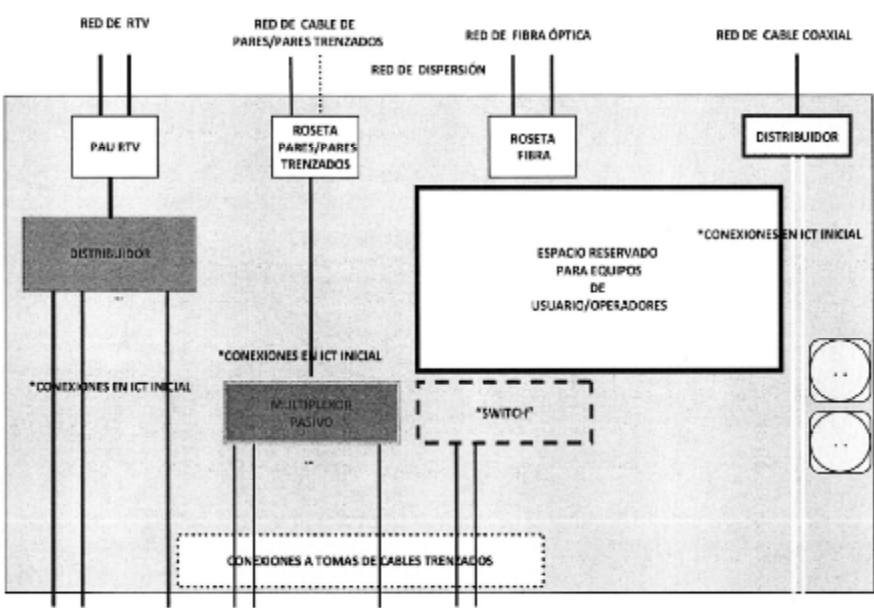


Figura 4.21.- Esquema general de ubicación de elementos en Registro de Terminación de red

5.2 Diseño y dimensionamiento de la red

5.2.1 Previsión de la demanda

Para que la red interior sea capaz de atender la demanda a largo plazo del inmueble, se realizará una evaluación de las necesidades. Se aplicarán las normas siguientes

Cada acometida óptica estará constituida por dos fibras ópticas.

- i. Viviendas: Se considerará 1 acometida óptica por cada vivienda.
- ii. En el caso de locales u oficinas en edificaciones de viviendas:
 - a. Cuando esté definida la distribución en planta de los locales u oficinas, se considerará 1 acometida óptica por cada local u oficina.
 - b. Cuando no esté definida la distribución en planta de los locales u oficinas, en el registro secundario de la planta (o en el RITI en el caso de edificaciones con un número de PAU inferior a 15) se dejará disponible 1 acceso o acometida óptica por cada 33 m² o fracción.
- iii. En el caso de locales u oficinas en edificaciones destinadas fundamentalmente a este fin:
 - a. Cuando esté definida la distribución en planta de los locales u oficinas, se considerarán 2 acometidas ópticas por cada local u oficina.
 - b. Cuando no esté definida la distribución en planta de los locales u oficinas, se considerarán 2 acometidas ópticas por cada 100 m² o fracción.
- iv. Para dar servicio a estancias o instalaciones comunes del edificio: 2 acometidas ópticas para la edificación. Se excluye de las estancias comunes el ascensor.
- v. Ascensores. En función de su normativa específica

Si en el proyecto no se instala el cableado de fibra óptica, se dejarán las canalizaciones necesarias para atender las previsiones del apartado anterior dotadas con los correspondientes hilos-guía.

5.2.2 Dimensionamiento mínimo de la red de distribución

- a) Edificaciones con una vertical.

Conocida la necesidad futura a medio y largo plazo, tanto por plantas como en el total de la edificación, o estimada dicha necesidad según lo indicado en el apartado anterior, se dimensionará la red de distribución con arreglo a los siguientes criterios:

- i. La cifra de demanda prevista se multiplicará por el factor 1,2 lo que asegura una reserva suficiente para prever posibles averías de algunas fibras ópticas o alguna desviación por exceso sobre la demanda prevista.

- ii. Obtenido de esta forma el número teórico de fibras ópticas necesarias, se utilizará el cable multifibra normalizado de capacidad igual o superior a dicho valor o combinaciones de varios cables normalizados, teniendo también en cuenta la técnica de instalación que se vaya a utilizar para la extracción de las fibras ópticas correspondientes a cada registro secundario.

Las fibras sobrantes, distribuidas de manera uniforme en los diferentes registros secundarios, quedarán disponibles correctamente alojadas en los mismos, para su utilización en el momento apropiado.

En el caso de edificios con una red de distribución/dispersión que dé servicio a un número de PAU inferior o igual a 20, la red de distribución/dispersión podrá realizarse con cables de acometida de dos fibras ópticas directamente desde el punto de distribución ubicado en el registro principal. De él saldrán, en su caso, los cables de acometida que subirán a las plantas para acabar directamente en los PAU.

Para el caso de edificios con una red de distribución/dispersión que dé servicio a un número de PAU superior a 20, la red de distribución/dispersión podrá realizarse también con cables de acometida de dos fibras ópticas directamente desde el punto de distribución ubicado en el registro principal, siempre y cuando la canalización principal que se diseñe lo permita, y así quede justificado en el proyecto.

b) Edificaciones con varias verticales

La red de cada vertical será tratada como una red de distribución independiente, y se diseñará, por tanto, de acuerdo con lo indicado en el apartado anterior.

5.2.3 Dimensionamiento mínimo de la red de dispersión

Se instalarán tantos cables de fibra óptica de acometida como resulten necesarios para cubrir la demanda prevista en cada vivienda o local, y terminarán en el PAU de cada vivienda en la roseta correspondiente. El empalme o continuidad de paso de estas fibras ópticas en los puntos de distribución, se realizará según lo indicado en el apartado 4.5.1.2.

5.2.4 Dimensionamiento mínimo de la red interior de usuario

En este caso, la red interior de usuario se realizará con cable de pares trenzados, salvo en la estancia principal (salón) que se instalará una acometida de fibra óptica, de acuerdo a lo siguiente:

- a) Viviendas: En la estancia principal de las viviendas (salón), próxima al registro BAT de pares trenzados con dos tomas, se dispondrá una roseta de fibra óptica o BAT de fibra óptica, terminado con un adaptador SC/APC. Este adaptador estará alimentado con una acometida de fibra óptica que terminará en un conector SC/APC conectado a uno de los adaptadores SC/APC de la roseta de fibra óptica situada en el PAU.

El cable de fibra óptica individual para instalación en la red interior de usuario será de 1 fibra óptica.

El resto de la red interior de usuario se realizará con cable de pares trenzados y su dimensionamiento será similar a la red de pares trenzados, esto es:

En la estancia principal (salón) el número de registros de toma equipados con BAT será de dos como mínimo. En uno de ellos se equipará BAT con dos tomas o conectores hembra alimentados por acometidas de pares trenzados independientes procedentes del PAU, pudiendo ser soportadas por canalizaciones independientes si lo requiere la ubicación elegida de las tomas. Una de éstas deberá situarse a menos de 50 centímetros de la toma de fibra óptica. En el resto de estancias, excluidos baños y trasteros, se dispondrá de registro de toma equipado con BAT. Como mínimo, en otra de las estancias, en el registro de toma, se equipará BAT con dos tomas o conectores hembra, alimentadas por acometidas de pares trenzados independientes procedentes del PAU, de las mismas características que el indicado para la estancia principal. Cada una de las tomas dobles mencionadas en este párrafo se podrá sustituir por dos tomas simples.

- b) Locales u oficinas, cuando esté definida su distribución interior en estancias: El número de registros de toma será de uno por cada estancia, excluidos baños y trasteros, equipados con BAT con dos tomas o conectores hembra, alimentadas por acometidas de pares trenzados independientes procedentes del PAU.
- c) Locales u oficinas, cuando no esté definida su distribución en planta: No se instalará red interior de usuario. En este caso, el diseño y dimensionamiento de la red interior de usuario, así como su realización futura, será responsabilidad de la propiedad del local u oficina, cuando se ejecute el proyecto de distribución en estancias.
- d) Estancias o instalaciones comunes del edificio: El proyectista definirá el dimensionamiento de la red interior en estas estancias teniendo en cuenta la finalidad de las estancias y las prestaciones previstas para la edificación.

5.2.5 Particularidades de los conjuntos de viviendas unifamiliares

En el caso de viviendas unifamiliares, se utilizará un RITU, donde se ubicarán los paneles de entrada. La red de distribución será similar a la ya indicada, con la singularidad de que el recorrido vertical de los cables se transformará en horizontal

Los puntos de distribución podrán ubicarse en la medianería de dos viviendas, de manera alterna, de tal forma que, desde cada punto, se pueda prestar servicio a ambas.

Cuando el número de PAU a los que da servicio la red de distribución/dispersión sea inferior o igual a 15, la red de distribución/dispersión podrá realizarse con cables de acometida de dos fibras ópticas directamente desde el punto de distribución ubicado en el recinto de instalaciones de telecomunicaciones. De él saldrán, en su caso, los cables de acometida (interior o exterior) hasta el PAU de cada vivienda.

5.2.6 Cálculo de las atenuaciones

El R.D. establece un valor de atenuación máxima recomendada de la red de distribución y dispersión no superior a 1,55 dB. En ningún caso será superior a 2 dB.

Las medidas se realizarán desde las regletas de salida de fibra óptica, situadas en el registro principal óptico del RITI, hasta los conectores ópticos de la roseta de los PAU situada en el registro de terminación de red de cada vivienda, local o estancia común.

En la especificación de los materiales solo se especifica el nivel de atenuación de los conectores.

En caso de empalme de fibras este puede ser realizado por fusión o por medio mecánico. El método de fusión requiere la utilización de herramientas especiales de las que debe disponer el instalador. El método de empalme mecánico no requiere de dichas herramientas, pero su atenuación es mayor que la del empalme de fusión.

A priori se desconoce el equipamiento de que puede disponer el instalador por lo que cabe pensar que los empalmes van a ser realizados por medios mecánicos (se obtendrá un valor de atenuación mayor que si se realizara por fusión).

En cualquiera de los casos la atenuación de los empalmes depende de la calidad del mismo por lo que, al realizar los cálculos nos situaremos en el peor de los casos para que si garantizamos la atenuación en el peor de los casos, cualquier mejora en la calidad de éstos dará un mejor resultado final.

- Distribución en estrella

En el caso de red en estrella, la atenuación será la del cable más la de un conector SC/APC, el situado en el extremo del Punto de Interconexión.

- Distribución en Árbol-Rama

En este caso se realizará un empalme entre las fibras de la red de la distribución con las fibras de la red de dispersión situando el mismo en la caja de segregación instalada en el Registro Secundario de planta.

Como valores típicos, tenemos los siguientes:

Elemento	Atenuación
Conector SC/APC	0,2 - 0,3 dB
Cable de F.O.	0,40dB/km @1310 nm
Empalme por fusión	0,03 -0,05 dB
Empalme mecánico	0,06 - 0,2 dB

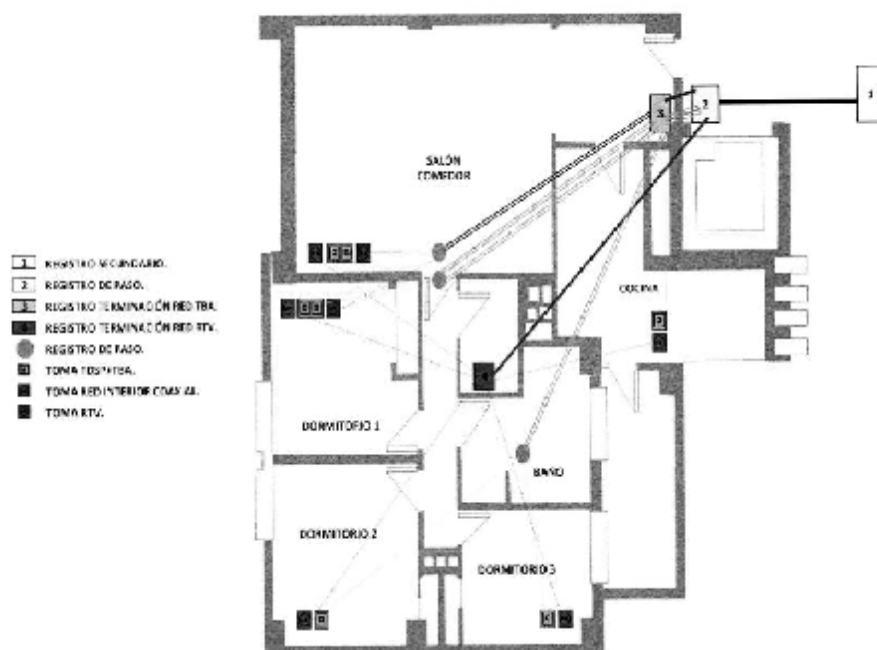


Figura 4.22.- Esquema General red usuario.